关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

V021 向量加法法则（三角形法则与平行四边形法则）

二级结论

条件

条件 1（公共起点）：

两个向量 $\vec{a}=\overrightarrow{OA}$，$\vec{b}=\overrightarrow{OB}$ 均以点 O 为起点。

结论

结论一（三角形法则）：

直观描述： 将 $\vec{b}$ 平移使其起点与 $\vec{a}$ 的终点重合，则 $\vec{a}+\vec{b}$ 对应从 $\vec{a}$ 起点指向 $\vec{b}$ 终点的有向线段。

$$\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{OB},$$

其中 $\overrightarrow{AB}=\vec{b}$。

结论二（平行四边形法则）：

直观描述： 当 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 不共线时，以 $\overrightarrow{OA}$，$\overrightarrow{OB}$ 为邻边作平行四边形 $OACB$，则从 O 指向 C 的对角线即为和向量。

$$\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}=\overrightarrow{OC}.$$

常见变形（交换律）：

直观描述： 向量加法满足交换律，即 $\vec{a}+\vec{b}=\vec{b}+\vec{a}$，可由平行四边形对角线相等直接得出。

$$\vec{a}+\vec{b}=\vec{b}+\vec{a}.$$

理解说明

一句话直觉

向量加法就是将一个向量的终点与另一个向量的起点重合，然后从第一个起点指向最后一个终点。

核心拆解

要点一（平移构造）：

将向量平移，使它们首尾相接或同起点。

要点二（图形法则）：

三角形法则用于首尾相接；平行四边形法则用于同起点。

几何本质（位移合成）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

三角形法则对应连续位移的合位移；平行四边形法则对应两个独立位移的合位移，其对角线表示合位移的大小和方向。

代数意义（坐标相加）

若 $\vec{a}=(x_1,y_1)$，$\vec{b}=(x_2,y_2)$，则 $\vec{a}+\vec{b}=(x_1+x_2,y_1+y_2)$。三角形法则与平行四边形法则均与此坐标运算统一。

考点价值（基础运算）

- **考法一（直接求和）**：给出两向量起点关系，直接用法则求和向量。
- **考法二（图形结合）**：在几何图形中找封闭三角形或平行四边形，求指定向量的和。

顿悟点

三角形法则与平行四边形法则本质上等价：将平行四边形一半切开即为三角形法则。

使用场景

- **场景一（首尾相接）**：多个向量依次首尾相连，求其和向量。
- **场景二（同起点）**：两个向量从同一点出发，求它们的合力或和向量。

证明

思路提示

将平行四边形“切开”成三角形，利用三角形法则证明平行四边形法则。

正式推导

步骤一（构造平行四边形）：

以 $\overrightarrow{OA}$，$\overrightarrow{OB}$ 为邻边作平行四边形 $OACB$。由平行四边形性质，对边平行且相等：

$$\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{OB}.$$

理由：平行四边形 $OACB$ 中，$\overrightarrow{AC}$ 与 $\overrightarrow{OB}$ 方向相同，长度相等，故向量相等。

步骤二（应用三角形法则）：

在 $\triangle OAC$ 中，$\overrightarrow{OA}$ 与 $\overrightarrow{AC}$ 首尾相接，由三角形法则：

$$\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{OC}.$$

理由：三角形法则：将 $\overrightarrow{AC}$ 起点置于 $\overrightarrow{OA}$ 终点，和对应的就是从第一个起点指向第二个终点的向量。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤三（代换得结论）：

将步骤一的 $\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{OB}$ 代入步骤二：

$$\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}=\overrightarrow{OC}.$$

理由：等量代换，平行四边形法则得证。

结论回扣

由此可见，平行四边形法则可基于三角形法则严格推导得到，二者本质上一致。

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知向量 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 起点均为 O，$|\vec{a}|=3$，$|\vec{b}|=4$，且 $\vec{a}\perp\vec{b}$，求 $|\vec{a}+\vec{b}|$。

解题步骤：

第一步（识别法则）：

因为 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 起点相同且不共线，用平行四边形法则：以 $\vec{a}$、$\vec{b}$ 为邻边作平行四边形 $OACB$，则 $\vec{a}+\vec{b}=\overrightarrow{OC}$。

理由：平行四边形法则：当两向量不共线时，和向量为从起点出发的对角线。

第二步（利用几何性质）：

由 $\vec{a}\perp\vec{b}$，平行四边形为矩形，对角线长度可由勾股定理计算。

理由：矩形对角线相等且等于邻边平方和的平方根。

第三步（计算模长）：

$OC=\sqrt{OA^2+AC^2}=\sqrt{3^2+4^2}=5$，故 $|\vec{a}+\vec{b}|=5$。

理由：代入数值计算。

关键结论： $|\vec{a}+\vec{b}|=5$。

例 2（稍变形）

题目： 在 $\triangle ABC$ 中，$AB=2$，$BC=3$，$\angle ABC=60^\circ$，求 $|\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}|$。

解题步骤：

第一步（识别加法）：

$\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{BC}$ 首尾相接，由三角形法则得 $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AC}$。

理由：三角形法则：将 $\overrightarrow{BC}$ 平移至与 $\overrightarrow{AB}$ 首尾相接，和向量为 $\overrightarrow{AC}$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二步（转化问题）：

因此 $|\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}|=|\overrightarrow{AC}|$，即线段 AC 的长度。

理由：模长定义。

第三步（余弦定理）：

在 $\triangle ABC$ 中，已知 $AB=2$，$BC=3$，夹角 $\angle ABC=60^\circ$，由余弦定理：

$$AC^2=AB^2+BC^2-2\cdot AB\cdot BC\cos\angle ABC.$$

理由：余弦定理适用于任意三角形。

第四步（计算结果）：

代入数值：$AC^2=4+9-2\cdot 2\cdot 3\cdot\frac{1}{2}=13-6=7$，所以 $AC=\sqrt{7}$，即 $|\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}|=\sqrt{7}$。

理由：算术平方根取正值。

关键结论： $|\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}|=\sqrt{7}$。

例 3（综合应用）

题目： 在 $\triangle ABC$ 中，M 是 BC 的中点，设 $\overrightarrow{AB}=\vec{a}$，$\overrightarrow{AC}=\vec{b}$，用 $\vec{a}$、$\vec{b}$ 表示 $\overrightarrow{AM}$。

解题步骤：

第一步（构造平行四边形）：

以 AB、AC 为邻边作平行四边形 $ABDC$，连接 AD。由平行四边形法则，$\overrightarrow{AD}=\vec{a}+\vec{b}$。

理由：平行四边形法则：同起点两向量的和等于以它们为邻边的平行四边形从起点出发的对角线。

第二步（确定中点关系）：

因为四边形 $ABDC$ 是平行四边形，所以对角线 AD 与 BC 互相平分。已知 M 是 BC 中点，故 M 也是 AD 中点。

理由：平行四边形对角线互相平分。

第三步（中点向量关系）：

因为 M 是 AD 中点，所以 $\overrightarrow{AM}=\frac{1}{2}\overrightarrow{AD}$。

理由：若 M 是线段 AD 中点，则 $\overrightarrow{AM}=\frac{1}{2}\overrightarrow{AD}$。

第四步（代入得结果）：

将 $\overrightarrow{AD}=\vec{a}+\vec{b}$ 代入，得 $\overrightarrow{AM}=\frac{1}{2}(\vec{a}+\vec{b})$。

理由：等量代换。

关键结论： $\overrightarrow{AM}=\frac{1}{2}(\vec{a}+\vec{b})$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

易错点一（平移错误）：

错误认为三角形法则要求两个向量必须已经首尾相连，不能通过平移来使用。

正确理解（向量平移不变性）：

向量平移后不改变，因此总可通过平移使两向量首尾相接再利用三角形法则。

错因分析（概念混淆）：

未理解向量自由平移的特性，拘泥于初始图形。

易错点二（方向混淆）：

平行四边形法则中，误将与起点相对的端点指向起点的向量当作和向量（即混淆对角线方向）。

正确理解（起点指向对角点）：

和向量应为从公共起点指向平行四边形对角顶点的向量，即从 O 指向 C，而不是从 C 指向 O。

错因分析（方向未区分）：

未注意和向量必须与两分向量同起点。

易错点三（共线特例）：

两向量共线时仍强行使用平行四边形法则，认为可以作平行四边形。

正确理解（退化情形）：

当两向量共线时，平行四边形退化为一条直线，应使用三角形法则。

错因分析（条件忽略）：

忽略了平行四边形法则的适用条件（不共线）。

结论小结

一句话核心

向量加法可通过三角形法则或平行四边形法则实现，核心是平移合成。

使用条件

- **条件 1（起点关系）：**两向量可平移到同起点（平行四边形法则）或首尾相接（三

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

角形法则）。

- **条件 2（共线限制）：**平行四边形法则要求两向量不共线，共线时只能用三角形法则。

关键提醒

- **易错点（法则选择）：**根据向量起点关系选择合适法则，注意区分和向量与差向量的方向。
- **检查项（图形闭合）：**多个向量首尾相加时，检查最终指向是否回到起点（是否封闭）。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料